

```
##### 1단계 : Audit #####
```

```
## 1-1. Audit 설치
```

```
sudo dnf install audit -y
sudo systemctl enable --now auditd
```

```
## 1-2. 보안 탐지 규칙 추가
```

```
vi /etc/audit/rules.d/audit.rules
```

```
# 관리자 권한 상승 감시
```

```
-w /etc/sudoers -p wa -k priv_esc
```

```
# 셸 실행 감시 (공격자가 들어와서 사용하는 명령어) ex. ls, cat 등의 명령어 모두 감시
```

```
-a always,exit -F arch=b64 -S execve -k shell_activity
```

```
# 네트워크 설정 변경 감시
```

```
-w /etc/sysconfig/network -p wa -k network_mod
```

```
# 계정변경 감시
```

```
-w /etc/passwd -p war -k passwd_change
```

```
-w /etc/shadow -p war -k shadow_change
```

```
## 1-3. 규칙 적용
```

```
sudo augenrules --load
```

```
# 설정 확인
```

```
sudo auditctl -l
```

```
# !! 그외, 설정 꼬인 경우 !! #
```

```
sudo filebeat modules disable auditd
```

```
sudo filebeat modules enable auditd
```

```
sudo systemctl restart filebeat
```

```
##### 2단계 : Filebeat #####
```

```
## 2-1. Filebeat 설치 및 설정
```

```
# Elastic 레포지토리 등록
```

```
sudo rpm --import https://artifacts.elastic.co/GPG-KEY-elasticsearch
```

```
cat <<EOF | sudo tee /etc/yum.repos.d/elasticsearch.repo
```

```
[elasticsearch]
```

```
name=Elasticsearch repository for 8.x packages
```

```
baseurl=https://artifacts.elastic.co/packages/8.x/yum
```

```
gpgcheck=1
```

```
gpgkey=https://artifacts.elastic.co/GPG-KEY-elasticsearch
```

```
enabled=1
```

```
autorefresh=1
```

```
type=rpm-md
```

```
EOF
```

```
## 2-2. Filebeat 설치
```

```
sudo dnf install filebeat -y
```

```
## 2-4. Filebeat Auditd 모듈 활성화
```

```
sudo filebeat modules enable auditd
```

```
## 2-5 Filebeat 설정 수정 (전송 경로 지정)
```

```
sudo vi /etc/filebeat/filebeat.yml
```

```
- 방법1 ) Elasticsearch로 직접 보낼 때
```

```

# 단계 2 ) Elasticsearch에 로그 보낼 때
output.elasticsearch:
  hosts: ["관제서버IP:9200"]
  # 인증이 있다면 username, password 추가

- 방법2 ) Logstash를 거쳐서 보낼 때
output.logstash:
  hosts: ["관제서버IP:5044"]
** 단, 둘 중 하나를 하면 나머지 하나는 주석처리해야한다.

## 2-6. Auditd 모듈 설정 수정
sudo vi /etc/filebeat/modules.d/auditd.yml

- module: auditd
  log:
    enabled: true # 이 부분을 true로 확실히 바꿔주세요!
    # var.paths: ["/var/log/audit/audit.log"] # 필요하면 주석 해제 (기본값임)

##### 3단계 : Filebeat 실행 및 모니터링 #####
## Filebeat 시작 :
sudo systemctl enable --now filebeat

## 로그 전송 확인 :
# Filebeat 상태 확인
sudo systemctl status filebeat

## 실제 Audit 로그 실시간 모니터링
sudo tail -f /var/log/audit/audit.log

# !! 클라이언트는 이미 서버가 읽은 로그는 다시 보내지 않기 때문에.. 테스트를 위해 재설정 !! #
sudo systemctl stop filebeat
sudo rm -rf /var/lib/filebeat/registry # 읽었던 기록 삭제
sudo systemctl start filebeat

```

audit를 구조

```

옵션 + 조건 + 무엇을 감시
-w /etc/shadow -p rwa -k shadow_access

```

1. -w : 파일 감시 (watch)
2. -p : 어떤 행동을 감시할 것인가 (permission)
r(읽기), w(쓰기) x(실행) a(속성 변경)
3. -k : 로그 태그 (key)
검색을 편하게 만드는 태그로서
-k shadow_access로 지정하면 나중에 검색 할 때 ausearch -k shadow_access로 검색할 수 있음.
4. -S : Systemcall 감시
커널 동작 감시. 즉 리눅스 내부 명령 호출을 감시함
예 1) -S execve 로 프로그램 실행 감시
예 2) -S chmod 로 권한 변경 감시
예 3) -S unlink 로 파일 삭제 감시
5. -F : Filter 추가
예 1) -F uid=0 로 root만 감시
예 2) -F arch=b64 로 64bit 명령만 감시

예 3) -f a2&04000 로 SUID bit 변경 감시

6. -a : 액션 룰, 항상 기록 조건이 맞으면 무조건 로그 남김

7. -n : 액션 룰, 기록안하기

전체적인 예

-w + -p : 파일 감시

-a + -S + -F : 공격 행동 감시

```
cat /etc/shadow # 실행 후
```

```
ausearch -k shadow_change # 검색
```

** sudo tail -f /var/log/audit/audit.log로 모든 audit로그를 출력할 수 있으나 그러면
방대하므로 ausearch -k <내가지정한 룰셋 이름>으로 찾는다. **

```
time->Mon Feb  9 12:14:50 2026
type=PROCTITLE msg=audit(1770606890.559:28530): proctitle=636174002F6574632F7368616466777
type=PATH msg=audit(1770606890.559:28530): item=0 name="/etc/shadow" inode=67604059 dev=fd:00 mode=0100000 ouid=0 egid=0 rdev=00:00 obj=system
u:object_r:shadow_t:s0 nametype=NORMAL cap_fp=0 cap_fver=0 cap_frootid=0
type=CMD msg=audit(1770606890.559:28530): cwd="/root"
type=SYSCALL msg=audit(1770606890.559:28530): arch=c000003e syscall=257 success=yes exit=3 a0=ffffff9c a1=7ffe63ead7da a2=0 a3=0 items=1 ppid=
11571 pid=29212 auid=0 uid=0 gid=0 suid=0 fsuid=0 egid=0 sgid=0 fsgid=0 tty=pts0 ses=1 comm="cat" exe="/usr/bin/cat" subj=unconfined_u:
unconfined_r:unconfined_t:s0-c0:c102 key="shadow_change"
```

name : 어떤 파일을 건드렸는지 ("/etc/shadow")

comm : 실제 실행된 명령어 이름은 무엇인지 ("cat")

exe : 실행된 프로그램의 위치는 어디인지 ("/usr/bin/cat")

key = audit rule을 만들 때 붙인 태그 ("shadow_change" <- 아까 내가 만든 룰셋 -k 옵션)